

■ Cahier des Charges – Projet [Gestion de Parking]

1. Contexte du projet

● Introduction au sujet

Avec l'augmentation du nombre de véhicules, la gestion des parkings devient de plus en plus complexe. Les méthodes manuelles ne permettent pas d'assurer un suivi efficace des véhicules, des places disponibles et des opérations quotidiennes.

Il est donc nécessaire de mettre en place une solution informatique fiable et centralisée permettant d'automatiser ces tâches.

● Le besoin à satisfaire

Le projet vise à répondre aux besoins suivants :

Organiser les réservations et le stationnement des véhicules

Gérer les places de stationnement en temps réel

Permettre aux utilisateurs de réserver une place

Faciliter le travail des agents (entrée / sortie)

Assurer le suivi des véhicules et du temps de stationnement

Permettre une supervision complète par un administrateur

● Le problème à résoudre

Absence d'un système automatisé de gestion de parking

Difficulté à connaître les places disponibles en temps réel

Mauvaise gestion des entrées/sorties

Manque de traçabilité des stationnements

Gestion non structurée des rôles (user / agent / admin)

● Solution proposée

Développer une application web de gestion de parking permettant :

Aux utilisateurs de créer un compte et réserver une place

Aux utilisateurs de gérer leurs véhicules

Aux utilisateurs de demander à devenir agent

Aux agents de gérer les entrées et sorties des véhicules

À l'administrateur de contrôler l'ensemble du système

2. Utilisateurs

2.1 Utilisateur

Possède un compte

Peut réserver une place

Peut annuler une réservation

Peut gérer ses véhicules

Peut faire une demande pour devenir agent

2.2 Agent (Employé)

Gère les opérations quotidiennes du parking

Enregistre l'entrée des véhicules

Enregistre la sortie des véhicules

Consulte l'état des places

Doit être validé par l'administrateur

2.3 Administrateur

Gère les utilisateurs et les agents

Accepte ou refuse les demandes des agents

Gère les parkings et les places

Supervise les réservations et stationnements

Consulte les statistiques et l'historique

3. User Stories

Utilisateur

En tant qu'utilisateur, je veux créer un compte afin d'accéder à l'application.

En tant qu'utilisateur, je veux réserver une place afin de garantir mon stationnement.

En tant qu'utilisateur, je veux annuler une réservation.

En tant qu'utilisateur, je veux ajouter un véhicule.

En tant qu'utilisateur, je veux demander à devenir agent.

Agent

En tant qu'agent, je veux enregistrer l'entrée des véhicules afin de gérer les places.

En tant qu'agent, je veux enregistrer la sortie des véhicules afin de libérer les places.

En tant qu'agent, je veux consulter l'état du parking.

Administrateur

En tant qu'administrateur, je veux gérer les utilisateurs.

En tant qu'administrateur, je veux accepter/refuser les demandes d'agent.

En tant qu'administrateur, je veux gérer les parkings et les places.

En tant qu'administrateur, je veux consulter les statistiques.

4. Fonctionnalités attendues

4.1 Fonctionnalités principales

Authentification (inscription / connexion)

Gestion des utilisateurs

Gestion des rôles (user / agent / admin)

Gestion des parkings

Gestion des places

Gestion des véhicules

Gestion des réservations

Gestion des entrées/sorties (ParkingRecord)

4.2 Fonctionnalités secondaires (optionnelles)

Recherche des véhicules

Filtrage des places

Historique des stationnements

Statistiques

Tableau de bord administrateur

5. Règles de gestion

Un utilisateur doit être authentifié pour utiliser le système

Une réservation est liée à un utilisateur, un véhicule et une place

Une réservation peut être annulée

Une place ne peut être occupée que par un seul véhicule

Un enregistrement de stationnement (ParkingRecord) est créé à l'entrée

Seul un agent validé peut gérer les entrées/sorties

Seul l'administrateur peut gérer les rôles et valider les agents